

Применение современных программных инструментов для ускорения численных алгоритмов

Докладчик: Филькин Д. С.

Научный руководитель: Кравченко О. В.

группа ФН1-81Б

9 апреля 2026 г.



Физическая проблематика

- **Взаимодействие УВ с неоднородностями:** Исследование прохождения ударной волны (УВ) через стратифицированные области пониженной плотности.

Вычислительная проблема и мотивация

- **Необходимость массовых расчетов:** Для выявления физических закономерностей (динамика ускорения/замедления УВ) требуется проведение тысяч параметрических сценариев (варьирование параметра разрежения α).
- **Решение:** Разработка специализированного, аппаратно-ускоренного инструмента для проведения сверхбыстрых серийных вычислений.

Цель работы

Разработать масштабируемую и высокопроизводительную программную реализацию современных центральных схем высокого разрешения (типа Курганова-Тадмора) для численного интегрирования гиперболических систем.

Основные задачи:

- Реализовать вычислительный комплекс для системы уравнений Эйлера.
- Применить современные методы аппаратного ускорения вычислений с использованием фреймворка JAX.
- Провести кросс-верификацию точности решения относительно открытой библиотеки JAXFLUIDS.
- Провести сравнение ускорения вычислений относительно открытой библиотеки centry.

Одномерная система уравнений Эйлера

$$\partial_t \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix} + \partial_x \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (E + p)u \end{bmatrix} = 0$$

с уравнением состояния идеального газа

$$p = (\gamma - 1) \left(E - \frac{1}{2} \rho u^2 \right), \quad \gamma = 1.4$$

в расчетной области $x \in [0, 1.0]$, с кусочно-постоянными НУ:

$$(\rho, u, p)|_{t=0} = \begin{cases} (1.0, 0, 1.0) & \text{при } x \in [0, 0.3] \\ (\alpha \cdot 1.0, 0, 1.0) & \text{при } x \in [0.3, 0.5] \\ (1.0, 0, 1.0) & \text{при } x \in (0.5, 0.8) \\ (2.667, -1.479, 4.5) & \text{при } x \in [0.8, 1.0] \end{cases}$$

где каверна пониженной плотности $\alpha = 0.1$.

На краях области заданы граничные условия Неймана.

Линейная реконструкция:

$$u_{i\pm 1/2}^{\mp} = u_i \pm \frac{\Delta x}{2} \cdot (u_x)_i = u_i \pm \frac{1}{2} \min\text{mod}(u_i - u_{i-1}, u_{i+1} - u_i)$$

Формула численного потока КТ:

$$H_{i+1/2} = \frac{1}{2} \left(f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-) - a_{i+1/2} (u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-) \right)$$

где $a_{i+1/2}$ — максимальная локальная скорость волны

Сведение ДУЧП к системе ОДУ по времени:

$$\frac{du_i}{dt} = - \frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}$$

Для интегрирование по времени используется TVD-схема Рунге-Кутты 2-го порядка (SSP-RK2).

Для верификации теоретического второго порядка точности схемы SD2 проведено моделирование эволюции уравнения линейного переноса. Порядок p вычислялся методом экстраполяции Ричардсона с шагом измельчения $r = 2$

Переменная	Ошибка (100→200)	Ошибка (200→400)	Порядок p
$u(x, t)$	8.92×10^{-4}	2.09×10^{-4}	2.09

$$E = \|u^{2h} - u^h\|_{L_1} = \frac{1}{L} \sum_i |u_i^{2h} - u_i^h| \cdot \Delta x$$

$$p = \frac{\ln(E_1/E_2)}{\ln(r)} = \log_2 \left(\frac{\|u^{4h} - u^{2h}\|_{L_1}}{\|u^{2h} - u^h\|_{L_1}} \right)$$

u — скалярное решение.

L — общая длина одномерной расчетной области.

Δx — размер шага сетки.

h — базовый характерный размер ячейки сетки.

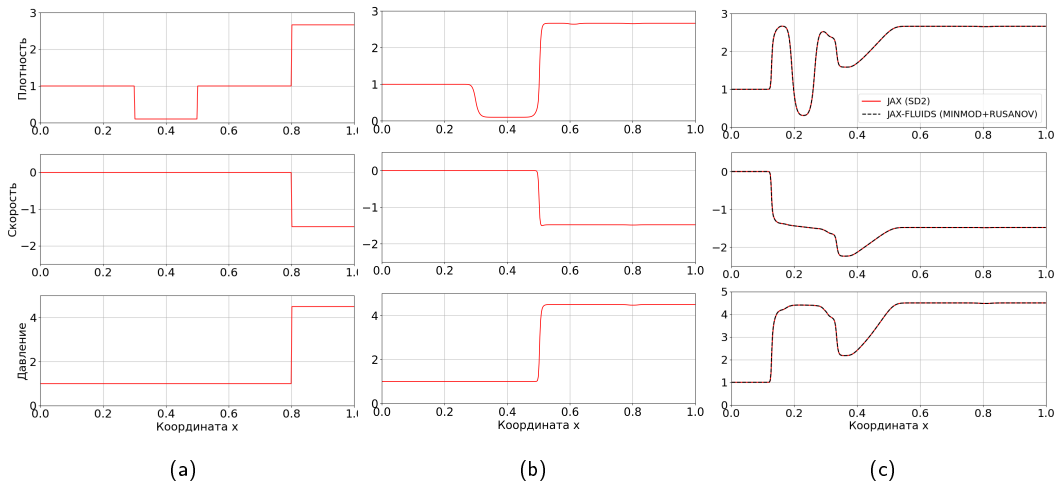


Рис. Эволюция плотности газа в 1D задаче Римана (a) $t = 0$; (b) $t = 0.125$; (c) $t = 0.25$

Сравнительный анализ программного ускорения

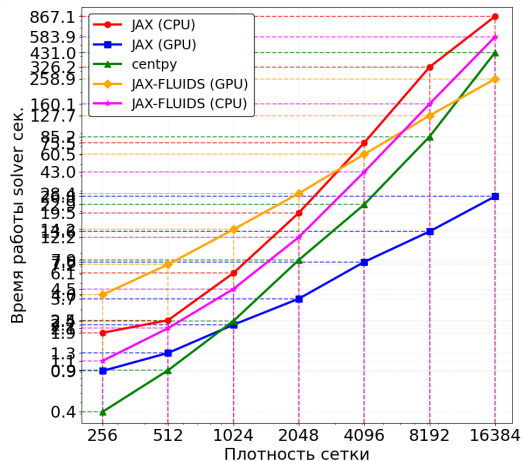


Рис. Зависимость времени работы библиотек (сек) от размера пространственной сетки ($N \times N$).

Таблица Время выполнения расчета (в сек.)

Сетка	centpy	JAX (CPU)	JAX (GPU)	JAX-FL. (CPU)	JAX-FL. (GPU)
256	0.42	1.93	0.92	1.12	4.02
512	0.93	2.45	1.30	2.10	7.21
1024	2.42	6.11	2.25	4.49	14.17
2048	7.86	19.53	3.72	12.21	28.44
4096	22.93	75.51	7.56	43.05	60.50
8192	85.18	326.19	13.63	160.14	127.74
16384	430.97	867.14	26.80	583.89	258.88

Таблица Ускорение JAX GPU относительно других методов

Сетка	Отн. centpy	JAX (CPU)	JAX-FL. (CPU)	JAX-FL. (GPU)
256		2.1×	1.2×	4.4×
512		1.9×	1.6×	5.5×
1024	1.1×	2.7×	2.0×	6.3×
2048	2.1×	5.3×	3.3×	7.6×
4096	3.0×	10.0×	5.7×	8.0×
8192	6.2×	23.9×	11.8×	9.4×
16384	16.1×	32.4×	21.8×	9.7×

Выводы

- 1 Решена модифицированная задача Римана для одномерного уравнения Эйлера.
- 2 Успешно реализован вычислительный комплекс для интегрирования гиперболических систем с использованием центральной схемы Курганова-Тадмора (SD2).
- 3 Применен фреймворк JAX для аппаратного ускорения и переноса вычислений на GPU.
- 4 Выполнено строгое математическое сравнение с библиотекой JAX-FLUIDS. Достигнуто идеальное совпадение профилей решений (ошибка $L_1 \sim 10^{-3}$), что подтверждает корректность алгоритма.
- 5 Достигнуто ускорение расчетов. На плотных сетках разработанная библиотека работает в 16 раз быстрее centpy.

Для преодоления вычислительных ограничений языка Python в качестве основы решателя выбран высокопроизводительный фреймворк JAX.

Ключевые архитектурные преимущества:

- **JIT-компиляция (Just-In-Time):** использование компилятора XLA (Accelerated Linear Algebra) для трансляции высокоуровневого кода Python в оптимизированные машинные инструкции.
- **Глубокая векторизация:** отказ от явных циклов по пространственной сетке; массивы обрабатываются параллельно на уровне тензорных операций.
- **Кроссплатформенность:** единый код (математическая логика решателя) нативно и без модификаций выполняется на многоядерных CPU и графических ускорителях (GPU/TPU).

Основные особенности метода:

- **Вычисление потоков:** потоки на гранях ячеек определяются без вычисления матриц Якоби и характеристических переменных

Подходы к дискретизации:

- **Fully-Discrete (FD):** пространственный и временной шаги жестко связаны единым вычислительным шаблоном.
- **Semi-Discrete (SD):** пространственная дискретизация сводит УЧП к системе ОДУ (метод прямых). Интегрирование по времени выполняется независимыми TVD-схемами Рунге-Кутты. Различают схемы 2-го (SD2) и 3-го (SD3) порядка точности.

TVD-свойство (Total Variation Diminishing)

Схема не порождает новые локальные экстремумы если

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n),$$

где общая вариация решения $TV(u) = \sum_{i=1}^{N-1} |u_{i+1}(t) - u_i(t)|$

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители наклонов (limiter):

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2} (\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|).$$